关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T034 三角形内角平分线定理

二级结论

条件

条件 1（角平分线条件）：

在 $\triangle ABC$ 中，AD 平分 $\angle BAC$，且 D 在 BC 上。

结论

结论一（比例关系）：

直观描述： 角平分线把对边分成两段，这两段之比等于夹这个角的两边之比。

$$\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}.$$

推广结论（逆定理判定）：

直观描述： 若一条线段将三角形一边分成比例等于邻边之比，则该线段是角平分线。

$$\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}\quad(D\in BC)$$
$$\Longrightarrow \angle BAD=\angle CAD.$$

理解说明

一句话直觉

角平分线把对边截成的比例，恰好等于相邻两边的边长之比，可视为“等角带来的等比例”。

核心拆解

要点一（面积拆分）：

从 A 作 BC 上的高 AH，则 $\triangle ABD$ 与 $\triangle ADC$ 等高，面积比等于底边比 $BD:DC$。

要点二（等距转化）：

过 D 作 $DE\perp AB$ 于 E，$DF\perp AC$ 于 F，由角平分线性质得 $DE=DF$，故 $\triangle ABD$ 与 $\triangle ADC$ 面积比也等于 $AB:AC$。

几何本质（面积比转化）

角平分线的本质是“点到角两边距离相等”，由此将边比例转化为面积比，再通过同底（BC）转化为线段比。

代数意义（比例方程形式）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

比例式 $\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}$ 等价于交叉乘积式 $BD\cdot AC=DC\cdot AB$，常用于布列方程求未知线段。

考点价值（经典应用）

- **考法一（求线段长）：**已知三角形两边及角平分线分对边的一段，利用定理求另一段。
- **考法二（证角平分线）：**已知比例关系及点在对边上，可推出角平分线（逆定理）。

顿悟点

角平分线定理的核心转化路径：等距（角平分线性质）转化为面积比，再转化为线段比，面积法是关键桥梁。

使用场景

- **场景一（求分割线段）：**在三角形中已知两边长和角平分线分对边的一段，直接套比例求另一段。
- **场景二（判定角平分线）：**给出线段分对边的比例等于邻边比，可快速证明该线段是角平分线。

证明

思路提示

通过面积法沟通底边比与邻边比，核心步骤：作高得面积比，作垂线得等距，面积比交换。

正式推导

步骤一（作高导比例）：

过 A 作 $AH\perp BC$ 于 H。

$$\begin{aligned}\frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ADC}}&=\frac{\frac{1}{2}\cdot BD\cdot AH}{\frac{1}{2}\cdot DC\cdot AH}\\&=\frac{BD}{DC}.\end{aligned}$$

理由： $\triangle ABD$ 与 $\triangle ADC$ 同高（都是 AH），面积比等于底边比。

步骤二（作垂线等距）：

过 D 作 $DE\perp AB$ 于 E，$DF\perp AC$ 于 F。

$$DE=DF.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由： AD 平分 $\angle BAC$，角平分线上的点到角两边距离相等。

步骤三（面积比例转化）：

利用面积公式及 $DE = DF$ 得

$$\frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ADC}} = \frac{\frac{1}{2}AB \cdot DE}{\frac{1}{2}AC \cdot DF} = \frac{AB}{AC}.$$

理由：面积公式和等距条件。

步骤四（等量代换得结论）：

联立步骤一和步骤三的面积比结果。

$$\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}.$$

理由：同一比值两种表达，故相等。

结论回扣

因此，在 $\triangle ABC$ 中，若 AD 平分 $\angle BAC$，则 $\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$。该定理建立了角平分线与线段比例的桥梁。

典型例题

例 1（基础）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，AD 平分 $\angle BAC$ 交 BC 于 D。已知 $AB = 6$，$AC = 4$，$BD = 3$，求 DC 的长。

解题步骤：

第一步（套用定理）：

$$\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}.$$

理由：因为 AD 平分 $\angle BAC$，可直接使用内角平分线定理。

第二步（代入数据）：

$$\frac{3}{DC} = \frac{6}{4}.$$

理由：将已知数值代入比例式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（解比例）：

$$\begin{aligned} & \frac{3}{DC}=\frac{3}{2} \\ \Rightarrow \quad & DC=2. \end{aligned}$$

理由：化简比例求解。

关键结论： $DC=2$。

例 2（稍变形）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，AD 平分 $\angle BAC$ 交 BC 于 D。已知 $AB=8$，$AC=5$，$BC=7$，求 BD 和 DC 的长。

解题步骤：

第一步（设未知量）：

设 $BD=x$，则 $DC=BC-x=7-x$。

理由：用未知数表示待求线段，便于列方程。

第二步（列比例式）：

$$\frac{x}{7-x}=\frac{8}{5}.$$

理由：代入内角平分线定理。

第三步（解方程）：

$$\begin{aligned} \frac{x}{7-x}&=\frac{8}{5} \\ 5x&=56-8x \\ 13x&=56 \\ x&=\frac{56}{13}. \end{aligned}$$

理由：交叉相乘解出 x，进而 $DC=7-x=\frac{35}{13}$。

关键结论： $BD=\dfrac{56}{13}$，$DC=\dfrac{35}{13}$。

例 3（综合应用）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C=90^\circ$，AD 平分 $\angle BAC$ 交 BC 于 D。已知 $AB=10$，$AC=6$，求 BD 的长。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（勾股求边）：

由勾股定理，

$$\begin{aligned} BC &= \sqrt{AB^2 - AC^2} \\ &= \sqrt{10^2 - 6^2} \\ &= 8. \end{aligned}$$

理由：直角三角形已知斜边和一直角边，可求另一直角边。

第二步（设未知量）：

设 $BD = x$，则 $DC = BC - x = 8 - x$。

理由：同例 2。

第三步（比例求解）：

由内角平分线定理得 $\frac{x}{8-x} = \frac{10}{6} = \frac{5}{3}$，解得

$$\begin{aligned} \frac{x}{8-x} &= \frac{5}{3} \\ 3x &= 40 - 5x \\ 8x &= 40 \\ x &= 5. \end{aligned}$$

理由：代入定理并解方程。

关键结论： $BD = 5$。

易错提醒

易错点一（比例颠倒）

错误地认为 $\frac{BD}{DC} = \frac{AC}{AB}$ 或 $\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{BC}$。

正确理解（比例对应）：

分子 BD 对应边 AB，分母 DC 对应边 AC，即 $\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$。

错因分析（记忆失真）：

死记结论，未从面积法推导中理解对应关系，导致分子分母混淆。

易错点二（条件误用）

没有确认 AD 是否为角平分线，仅凭图形相似或直观就套用定理。

正确理解（前提检查）：

使用定理前必须明确 AD 平分 $\angle BAC$，或通过已知条件推出。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（审题粗心）：

忽略关键条件，将一般分点误当作角平分线。

易错点三（计算失误）

解 $\frac{x}{a-x}=\frac{m}{n}$ 时，交叉相乘出现符号错误或漏乘。

正确理解（乘积方程）：

应化为 $nx=m(a-x)$，移项注意变号。

错因分析（运算不牢）：

交叉相乘后括号展开或移项时符号处理错误。

结论小结

一句话核心

三角形内角平分线将对边分成的两段长度，等于夹该角的两边长度之比，即 $\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}$。

使用条件

- **条件 1（角平分线条件）：** AD 是 $\angle A$ 的内角平分线，且 D 在 BC 上。
- **条件 2（三角形非退化）：** $\triangle ABC$ 非退化，即 A,B,C 不共线。

关键提醒

- **易错点（比例对应）：**注意 $\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}$，不是 $\frac{AC}{AB}$。
- **检查项（前提确认）：**使用前务必验证 AD 是角平分线，不能想当然。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料